

均線是什麼?一口氣搞懂均線種類和用法

 ecoeyepro.com/what-is-ma

2023-01-30

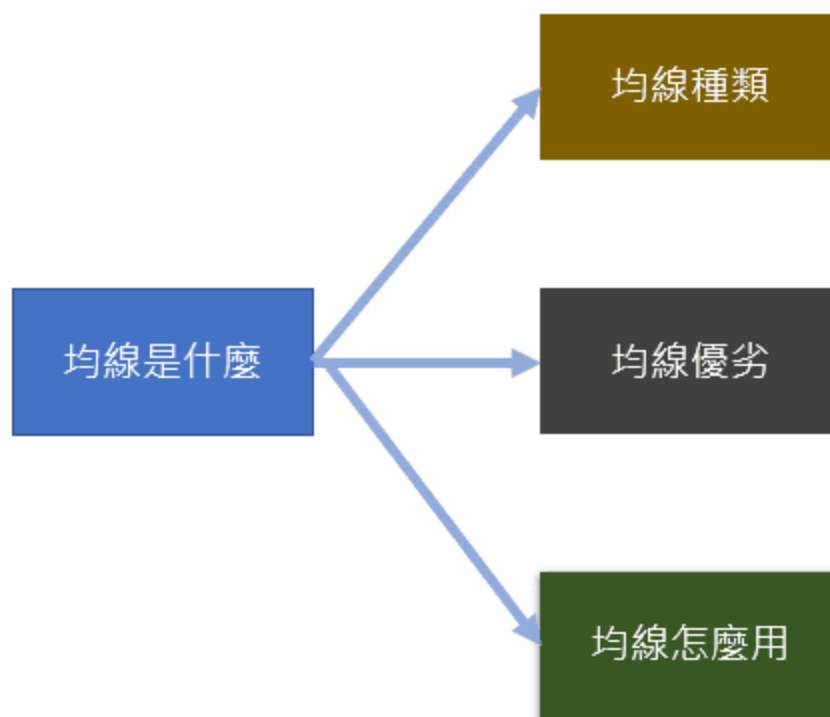
均線是什麼

大家在使用操盤軟件，
軟件往往會預設在你顯示的價格K線圖上，畫上許多條斜線，
究竟這幾條線代表的意義是甚麼呢?事實上，這些線我們通常會把它稱之為均線，
別看這些線像是隨手塗鴉，
有很多非常有效且好用的技術指標都是藉由觀察這些線並且參考了這些均線的概念，
從而開發出來的，這當中包括知名的技術指標MACD，
我在另一篇文章中有詳細介紹過這個指標，有興趣的好朋友們可以點擊進去閱讀。
回到正題，正是因為**有很多技術指標套用了均線**的概念，
從而導致均線是什麼這件事非常重要，如果不了解均線是什麼，
當你想要優化或改進一些跟均線相關的指標時，
你可能會無所適從，甚至，當市場出現狀況時，**造成均線失效**時，
你也有可能因為不了解而錯失出場的機會，造成虧損，這些都是本文相對不樂見的。

單元簡介

為了讓大家完整的了解均線，本文分成五大單元，
首先先帶大家了解均線是什麼，
有別於大家總是**喜歡把均線解釋為投資人的平均成本**，
這邊我會直接向大家介紹，**均線實際上的定義**，
接著，我會向大家介紹**均線的種類**，需要注意的是，
這些分類都是我為了讓大家好理解，
按照計算的性質跟概念才歸納給出的名稱，實際上並沒有這樣的分類，

當然，知道了這些種類的均線，
我們肯定會想要知道這些**均線的優劣**，以及**怎麼用**，
所以我會大致說明一下**各類均線的優缺點**，
以及整個均線家族**常見的用法**，來給各位投資朋友做一個參考。
相信這類型的文章一定能給你非常大的受用，
因為**內文非常長**，如果可以，希望大家能夠**把它加到書籤中**，慢慢詳細的了解裡面的深奧。



均線定義

很多人會以為，所謂的均線，就是**代表著投資人平均成本**，
這樣說我不會說他錯，之所以不會說他錯的原因，
是因為價格是由市場上所有投資人角力過後所決定的，
當有越來越多投資者認為均線就等於平均成本，
那它就會展現一些**投資成本會有的特性**，
比方說後面會提到的**均線支撐**、**均線壓力**這兩種的均線用法，

換而言之，就算是錯誤的，

只要被大多數市場上的交易者認同(補充說明：其實也可以不用是大多數人，只要握有大量足以控制這個市場資金交易者認同這個想法也行)，

就會有交易者去做買賣套利，從而讓這個理論假設變成正確的。

但實際上，均線這個技術指標，

最一開始的發明，是來自於通訊系統理論的FIR跟IRR濾波器，

它最主要的目的，是為了把商品價格中一些比較高頻率的價格資訊拿掉，

從而找出比較具有規律性的價格波動，

那你可能會問？為什麼我們要了解最一開始發明的定義？原因其實有幾個

- **有效性**：事實上，即便有了一些平均成本的特性，均線原本波的特性和用法依舊存在且有效，包括用來判斷循環的均線下彎跟上彎
- **補充解釋一些平均成本無法解釋的問題**：比如滯後性的嚴重程度，所謂的滯後性，代表指標發出訊號後，往往價格已經漲了或跌了一大段，沒辦法在價格剛突破或跌破時出現訊號，造成獲利空間的減少，這個現象，用平均成本來想完全無法解釋
- **重塑性**：投資人的平均成本這個定義其實非常模糊，沒辦法很好的用一個或多個數學式子去描述這個現象，頂多用簡單平均吧？這會造成當你想要創建新的指標時，你會不知道要怎麼樣把均線這兩個字，用數學意義去改進
- **參數優化**：如果僅知道是平均成本，你會不知道要如何設定跟改良這些參數，但如果你知道它實際上是用波的循環來描述的話，那你就知道，參數的設定，最好要是價格循環周期的一半，這樣才比較有機會產生較好的結果

基於上述這四點，均線的原始定義才顯得格外重要，

不過，其實只要記住，所謂的均線是因為把價格走勢當成是波，

基於短線上的買賣資訊雜訊很多，不容易找到價格變動的規律，

所以透過一些處理波的手法，產生出一條線，

使得短線上的交易雜訊被過濾掉，只留下比較重要有規律的數據，而這就是均線。

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳：中國信託

均線種類

實際上，描述均線這兩個詞的數學公式很多，

為了方便介紹，我按照特性，把這些公式大致劃分成四種，

分別為SMA系列、EMA系列、WMA系列跟AMA系列，

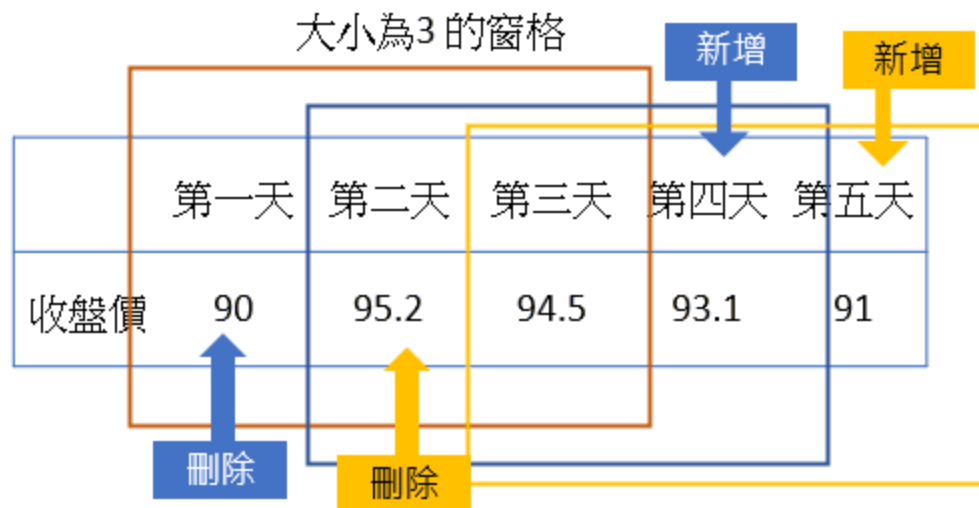
先說SMA系列跟WMA系列的特性，**SMA跟WMA系列**最主要的特性就是**動態窗格**，

所謂的動態窗格，就是指**只有窗格內的價格資訊會被考慮進去**，

窗格以外的資訊完全不納入計算均線的範圍，這邊大家可能聽不懂甚麼是窗格，

所謂的窗格，就像是一系列連續筆數價格，而**動態**的意思，

就是指這一系列連續筆數價格會移動，今天連續筆數價格**前方增加一筆資料**，連續筆數**最末端價格就會被剔除**。



而窗格的寬度，也就是價格的總筆數，就是設定的參數，

所以這兩個系列計算出來的均線代表的意思是，

我想知道，最近這連續筆數價格對於我未來一期價格的影響。

但是，事實上，**未來一期的價格應該要是反應**，

從過去商品價格最舊一筆到現在時間點的所有交易資訊，

於是乎，就產生了EMA跟AMA系列，由於考量的時間較久，

所以如果不同券商軟體，有的**資料長度不一樣**，

這時，在計算EMA跟AMA時，數值上就會**略有不同**，
所以筆者建議，如果有使用這兩個系列的指標，**建議都在同一個看盤軟體上看**，
這樣你在數值上的觀察，才不會隨著換一個看盤軟體而有所不同，
更詳細有關SMA、EMA、WMA和AMA的比較，
我會在之後各類型均線的優缺點做進一步說明。

SMA系列

分別有SMA、Trima、SMMA、MAVP跟XMA，其皆是從SMA概念所衍伸出來。

先講解一下SMA，SMA全名Simple Moving Average，中文翻譯為移動平均線或簡單移動平均線，因為**使用人數最多**，看盤軟體預設是給這個指標，且一般提到均線若沒有特別指明，通常都是表示SMA均線，因此，接下來本文**大多都會用其示範均線的買賣點**。

SMA

SMA的特點在於，計算簡單，好上手，他的公式定義就是**最近N日價格的平均**，

數學表達如下

P為價格資料，n為設定週期，SMA為簡單平均線函數

$$| \text{SMA}(P,n) = (P1+P2+...+Pn)/n$$

然而，因為在SMA計算裡，最近N筆價格資料，每筆價格占計算比例皆同為1/n，他相較其他均線，比較**無法立即反應近期價格走勢變化**，造成當出現買入或賣出訊號時，股價往往已經漲了或跌了一大段。

讓SMA反應更慢，觀察長期趨勢

Trima則是先把價格資料做一次SMA平均後，再做一次SMA，由於SMA通常會過濾掉大部分短線交易訊息，造成均線無法及時反應短線價格變化，而Trima又做了兩次，基本上沒辦法用來作為短線上的買賣訊號，只能用來**判斷長期趨勢是多頭還是空頭**。

加快SMA反應速度，但又不要比EMA快

SMMA全名Smoothed Moving Average，是一種**反應速度介於SMA跟EMA之間的指標**，由於其主要概念絕大多數還是來自於SMA，所以將其放在SMA系列裡，當短線趨勢發生改變時，雖然會比EMA來的稍慢一些發現，但仍比SMA來的更快，對於一些交易者來說，如果覺得**EMA太快捕捉短線趨勢**，造成太多假訊號，而**SMA用捕捉得太慢**，容易錯失好的買賣機會，可以考慮一下此指標。

其他

MAVP跟XMA則比較少人使用，MAVP是**可變均線**，藉由你**手動調整均線週期**，來讓均線可以在趨勢盤和盤整盤**有比較好的表現**，但因為每筆價格對應的參數都要手動調整，比較難使用。

XMA則是一個未來函數，他利用**已知價格數據的平均值取代未來數據**，好處是可以比一般均線**更早判斷趨勢轉向**的訊號，壞處則是因為XMA計算過程中會用實際價格逐步取代未來先給定的已知價格數據平均，若直接拿來**當作買賣訊號**，**容易出現差錯**，所以無法拿來做為進出場判斷。

更多有關MAVP、XMA、Trima介紹請點選文字上的連結

EMA系列

這個系列非常非常重要，EMA在整個均線設計開發上，有著**教父級的地位**，如果把標準放寬鬆一點，甚至AMA系列也可以算是EMA系列中的一部分，屬於這個系列的分別有EMA、DEMA、TEMA、T3、Zlema、RMA，有興趣可以點擊文字做更深入了解。

EMA特性

由於EMA是一種遞迴函式，每個新的EMA都是由前一筆EMA與新的價格去做加權，因此相較於SMA、WMA在計算上只涵蓋到最近N筆資料，EMA涵蓋的資料範圍是從這個商品的第一筆價格資料到現在時間點，在資料上**考慮的更多的價格資訊**，但也因此，若不同看盤軟體有著不同筆數的價格資訊，好比同一個商品，A軟體只有2012年到現在的資訊，而B軟體有2000年到現在的資訊，則這兩個軟體算出來的EMA會略有不同，建議使用EMA系列指標時，都在同一個看盤軟體上看會比較好。

此外，為了讓均線**更即時的反應最近股價走勢**，且盡可能涵蓋最多的價格交易資訊，讓均線充分反應現實情況，EMA使用的是**指數型遞增權重**，越靠近現在時間點的，價格資訊在計算上佔有越大的重要性，而這個重要性會隨著新的價格資訊出現，呈現指數型遞減衰退，這也使EMA有著比SMA，在同樣週期上，可以更快的反應現在走勢變化。

但是，對於短線交易者來說，EMA顯然還反應得不夠快，為了讓他反應更快，開發者想出了幾種方式。

加上價格與均線的平均距離

更準確的說法，是加上了價格與EMA均線之間距離的加權平均，DEMA指標便屬於此類型，

DEMA公式如下

$$| \text{DEMA}(P,n) = \text{EMA}(P,n) + (\text{EMA}(P,n) - \text{EMA}(\text{EMA}(n), n))$$

之所以這樣做，我個人理解為，是為了在均線上加上近期走勢強度的概念，原本的EMA只反應了價格上的衝擊，可以把它理解為近期股價平均來說的表現，而價格減去EMA的概念，就表示股價相對於近期表現來說，有多好，再把其作加權平均，就意味者**股價相對於近期表現，普遍突出或落後多少**，把這個普遍突出或落後多少的值**加回EMA均線上**，就更充分的描述股價走勢，也能比一般EMA均線更快反應近期股價趨勢變化。

輸入資料加上動能因子

Zlema屬於此類，與DEMA不同，Zlema並非在EMA公式上加上平均強弱程度，而是**從趨勢入手**，對丟入EMA函式的輸入資料做改良，把原本的價格資料上，加上了價格相對於L天前價格大小後，再丟入EMA公式，這樣的好處是，當近期**股價趨勢出現改變時**，除了原先價格數值會出現變動外，近期價格相較於較遠的價格大小也會往**同向變動**，**放大了趨勢效果**，使得Zlema幾乎能第一時間察覺到股價趨勢的變動，因為其數值往往跟實際價格非常接近，**幾乎沒有甚麼延遲性**，有些交易者為了過濾短線上的雜訊，甚至把其拿來當作價格資訊來看。

利用EMA過濾短線雜訊特性組裝

TEMA屬於此類，由於EMA會把短線上價格資訊給過濾掉，

TEMA利用這個特性，設計出以下公式

$$TEMA = (3 \times EMA1) - (3 \times EMA2) + EMA3$$

其中，EMA1為價格當作輸入資料做EMA平均，

EMA2是把EMA1當作輸入資料再作一次EMA平均，

EMA3則是把EMA2作為輸入資料再作一次EMA平均。

为了更好的解說這個函式，把公式拆解成下方格式

$$TEMA = 3 \times (EMA1 - EMA2) + EMA3$$

(EMA1-EMA2)，其實就是前面DEMA中提到的加上價格與均線的平均距離，白話一點來說，就是**股價相對於近期價格表現，普遍突出或落後了多少**，為了把這個相對突出想法盡可能放大，TEMA的作法是乘以三倍，然後，因為EMA會把短線交易資訊移除，所以EMA3代表著長期平均價格走勢，所以簡單來說，TEMA就是**放大了股價近期相對強弱程度**，並以長期平均價格為基準所創造的一條均線，而DEMA則是單純利用股價近期相對強弱程度，以近期平均價格為基準所建立的均線。

用一條均線來表示EMA跟DEMA

T3的存在就是為了中和EMA跟DEMA的優缺點，

如果我希望均線**指標反應靈敏度介於EMA跟DEMA之間**怎麼辦，T3便是你的解答，

公式如下

$$T1 = EMA(P,n) \times (1+v) - EMA(EMA(P,n),n) \times v$$

$$T2 = EMA(T1,n) \times (1+v) - EMA(EMA(T1,n),n) \times v$$

$$T3 = EMA(T2,n) \times (1+v) - EMA(EMA(T2,n),n) \times v$$

它利用v值來衡量靈敏度，

當v=0時，T3中的T1就是EMA均線，T3則是做了三次EMA平均的均線，

相對的，當v=1時，T3中的T1就是DEMA均線，T3則是做了三次DEMA平均的均線。

當然，如果沒有特別設定，一般T3均線只會顯示T3這個數值，那為什麼要做三次EMA或DEMA平均呢？原因其實跟前面說的一樣，均線有著**過濾短線交易雜訊的特性**，連續多次平均就是為了**把交易雜訊徹底過濾掉**，讓均線**保留可預測判斷**的部分，至於只取三次，我個人認為是敏銳度考量，如果取了五次或六次，均線過濾太多短線交易資訊，造成短線趨勢發生改變時捕捉速度過慢，造成買賣點延遲過久。

針對EMA alpha值改良

Relative moving Average 屬於此類，這邊要小心的是，雖然其縮寫為RMA，但是RMA在其他均線也可以表示為Running moving Average或者Rolling Moving Average，這兩個名稱其實是前面提到的Smooth moving average (SMMA) 另一種稱呼，屬於SMA系列，與Relative moving Average定義差的十萬八千里，建議找尋相關資料時還是打全名比較保險。

與大多數EMA系列不同，Relative moving Average發明者反而覺得EMA反應速度太快了，

為了減緩EMA的反應速度，針對EMA公式

$$\begin{aligned} \text{EMA}(1) &= n \text{ 日的計算資料加總} \div n \\ \text{EMA}(n) &= \text{EMA}(n-1) + a \times (\text{Price}(n) - \text{EMA}(n-1)) \\ &= (1-a) \times \text{EMA}(n-1) + a \times \text{Price}(n) \end{aligned}$$

把其中的a，也就是alpha，從原先的定義 $2/(n+1)$ 改成 $1/n$ ，這使得RMA相對於EMA，對於捕捉近期走勢的變化來的更慢，在Tradingview軟體中，此指標被用來**作為RSI、ATR計算**使用。

WMA系列

WMA特性

相對於EMA，WMA涵蓋資料範圍較少，與SMA相同，每次計算只包含近N筆資料，

雖然與EMA一樣，WMA也有著**越靠近現在權重越大**的特徵，然而，比較不同的是，

EMA是用指數遞增的權重計算，而WMA則用**等差遞增數列**來表示權重，而因為只涵蓋到最近N筆資料，不受到較久遠資料影響，相較EMA有著**更及時反應近期價格變化**的優勢。

與SMA相比更不用說，雖然同樣是涵蓋近N筆資料，但因為WMA對於越靠近近期資料給予更大的計算權重，相較SMA有著接近輾壓程度的反應速度。

延伸閱讀：[WMA是什麼？讓均線更快的秘密](#)

讓WMA變更快

WMA系列只有兩種指標，分別是WMA跟HMA，由於WMA反應速度快，

在**HMA**，也就是Hull moving average 中，先利用WMA長短周期的延遲性，分別以n/2週期跟n週期算出WMA1跟WMA2，帶入Raw HMA = 2*WMA1-WMA2中，再把Raw HMA作為輸入資料，以sqrt(n)作為週期丟入WMA計算，這樣的做法不僅讓HMA比起WMA涵蓋更多資料，也因為WMA有著放大近期價格計算權重的特性，讓HMA中近期價格相較WMA放得更大，比WMA能**更快更即時的反應近期價格走勢變化**，反應速度約莫與前面提到的Zlema不分上下。

｜ 延伸閱讀：[HMA是什麼？三大重要調整讓買賣訊號更即時](#)

AMA系列

嚴格來說，AMA系列其實算是EMA系列的衍伸，只是，與EMA系列的差異在於，EMA系列的週期參數一旦設定好後，週期不會隨著價格的變化改變，然而我們都知道，當價格處於**趨勢盤**時，我們會希望**均線週期盡可能的短**，讓均線跟價格距離不那麼大，從而更好的在短線上找尋買進跟賣出點，而當價格處於**盤整盤**時，我們反而希望**均線週期盡可能長**，不要太快反應價格變化，造成太多假訊號。

這便是AMA系列著墨的點，三者都是針對EMA公式中的a，也就是alpha去做定義上的改良，又因處理方式的不同，分成AMA、MAMA跟Frama三種均線類型。

EMA(1) = n日的計算資料加總 ÷ n

$$\begin{aligned} \text{EMA}(n) &= \text{EMA}(n-1) + a \times (\text{Price}(n) - \text{EMA}(n-1)) \\ &= (1-a) \times \text{EMA}(n-1) + a \times \text{Price}(n) \end{aligned}$$

延伸閱讀

[市面上不說的秘密？一口氣搞懂什麼是Frama均線](#)

[自動調整參數的威力：10分鐘了解AMA均線](#)

[市場上最齊全的乾貨：MAMA均線講解](#)

利用市場強度與股價的波動性來衡量a

AMA屬於此類，由於AMA又是被**Perry Kaufman**所發明，所以又稱為**KAMA均線**，設計概念非常直觀，甚麼是**趨勢盤**，就是股價幾乎每天都**往同一個方向移動**，因此，先計算過去一段時間以來漲了或跌了多少的絕對值來表示強度，也就是相對移動距離，然後計算每天價格相較於前天變化的絕對值加總，來作為實際移動總距離，當股價**天天漲或天天跌**時，由於沒有浪費移動距離，相對移動距離與實際移動總距離相等，此時a值，也就是**alpha值極大**，相當於週期**短**

的EMA (預設是等於2日EMA)，相反的，當處於一直在**一定價格區間變化**時，此時相對移動距離比起實際移動距離來的更小，**alpha值極小**，相當於週期**長的EMA**，從而達到EMA可以隨著價格變化來調整適當週期的目的。

把價格當作波，運用希伯特轉換尋找適當週期

MAMA就是處於此類型，實際應用通常還會搭配FAMA，先說明MAMA，MAMA就是把EMA裡面alpha值定義成FastLimit / DeltaPhase，另外還會設定一個SlowLimit，當alpha值大於SlowLimit時一律等於SlowLimit，而當alpha值小於FastLimit時一律等於FastLimit，之所以這樣設計，主要是避免MAMA均線反應過快或者過慢，造成指標買賣訊號不穩定。

通常FastLimit會設定為0.5 (相當於3日EMA均線)，SlowLimit會設定為0.05 (相當於39日EMA均線)，可以說，所謂的MAMA均線，就是針對價格變化，**從3日到39日EMA均線**中找尋最合適的週期參數，DeltaPhase簡單來說可以把它看作是週期，當DeltaPhase大時，alpha值小，相當於長週期的EMA均線，相反的，當DeltaPhase小，alpha值大，等同於短周期的EMA均線。

FAMA就是把MAMA均線的alpha乘以1/2，FAMA本身並沒有任何意義，通常是搭配與MAMA的交叉來判斷行情轉強還是轉弱，比起其他均線，MAMA與FAMA幾乎不會在盤整期時產生交叉訊號，因此，相對於其他均線的交叉，**MAMA與FAMA均線的交叉更加可靠**。

PS 因為MAMA公式跟概念複雜，更詳細說明，請點MAMA文字來得到更進一步用法

運用碎形圖像的數學表示式來定義alpha

Frama屬於此一類型，給定一個參數n，透過觀察n天內價格的破碎程度，來描述EMA公式中的alpha，當股價**每天都上漲或下跌**時，此時**Frama會等於股價**，相反，當股價一直在某一個價格區間來回上下走動，此時**Frama會相當於199日EMA**。

另外還有JMA均線，不過由於此一函式開發者並沒有公開其算法，在此不多介紹

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

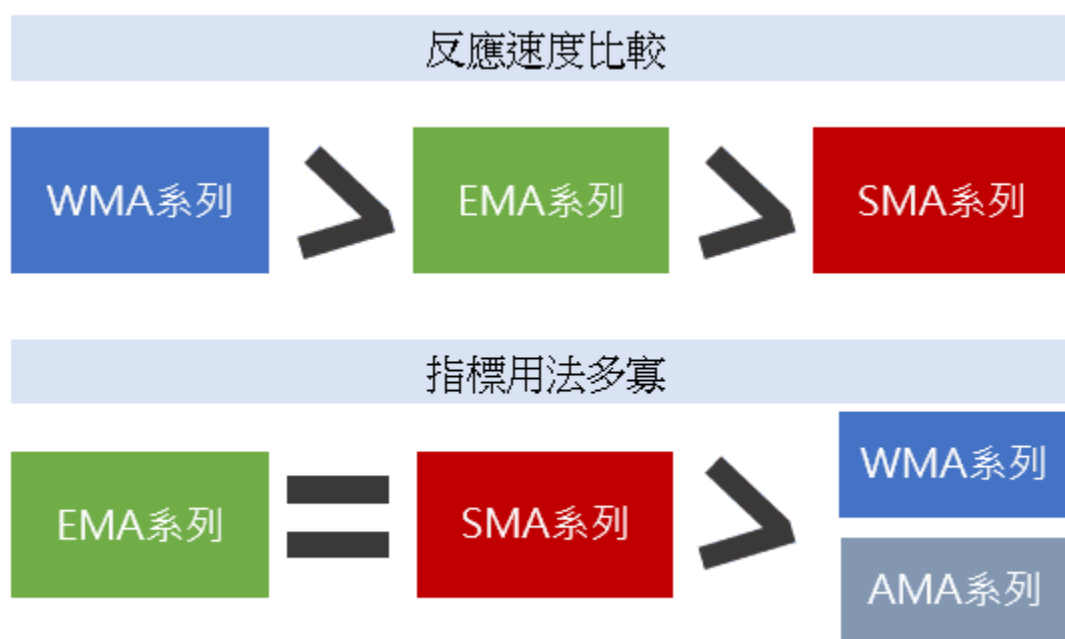
各類型均線優缺點

與各系列相比，**WMA系列**均線有著平均下來**最快的反應速度**，但缺點就是**只反應了固定筆數**價格的衝擊，也是所有系列中最容易腦衝的均線，因為延遲性很低，雖然可以提早獲得買賣訊號，但相對的也**容易被市場騙**，比其他均線來說更容易捕捉到假訊號，造成利用WMA作為核心概念改良的均線和技術指標非常少，但對於**日內交易者**跟以週作為換股頻率的交易者來說，仍舊是**非常重要的指標**。

EMA系列雖然不比WMA反應速度快，但是它**延遲的很穩定**，假訊號相較WMA來的更少，且指數型遞增權重的設計非常**貼近現實交易市場運作狀況**，並且涵蓋**最長時間筆數**的交易資料，因此深受交易者喜愛，有非常多改良指標出現，並且按照其特性所設計出來的技術指標和用法也龐大，其中，最著名的無非是**MACD指標**。

AMA系列嚴格來說應該要是歸屬在EMA系列內，它最主要的是**改良EMA的alpha定義**，讓EMA的週期能夠隨著市場處於不同情況時，**自行調整週期參數**，是所有指標中，**最不容易受到盤整盤影響**的均線指標，在均線交叉應用上表現出色。

SMA系列則是**最傳統**的系列，他是**最早被發明**出來，由於計算非常簡單，所以被廣為使用，但因為價格在SMA系列計算內通常都是相等權重，所以平均**反應速度**是所有均線系列中**最慢**，且與WMA相同，也都**只能反應固定筆數的價格衝擊**，在應用上會比較對**中長期投資者友善**，通常是拿來運用在找中長期支撐壓力、判斷長期趨勢和均值迴歸。



均線用法

考量到文章長度關係，更多請見：

- [均線糾結是什麼？一口氣搞懂均線所有用法](#)
- [均線扣抵是什麼](#)

常見問題

什麼是均線

均線是波的一種，透過均線，將短線上的價格雜訊過濾掉，只保留可以預測的價格資訊，雖然均線在設計上並沒有投資人成本的概念，但隨著越來越多人相信這個概念，至今，市場也認可均線能代表投資人成本，並有著投資人成本才有的特性。

均線有哪些類型

按照均線的特性，我把它分成四大類，分別是SMA系列、EMA系列、WMA系列和AMA系列，其中，SMA系列有SMA、Trima、MAVP、XMA、SMMA，EMA系列有EMA、DEMA、T3、TEMA、Zlema、RMA，WMA系列有WMA、HMA，AMA系列有AMA(KAMA)、MAMA、Frama。

均線怎麼計算？

若沒有特別指明，一般所稱均線泛指簡單平均線SMA，其定義為**近N日價格的平均值**

均線怎麼看

均線的用法有很多種，分別是均線糾結、均線空頭排列、均線多頭排列、均線黃金交叉與死亡交叉、均線乖離率、均線斜率、均線扣抵、均線支撐壓力、均線判斷長期趨勢等用法

均線為什麼重要？

市面上有很多技術指標都是利用均線概念去製作，尤其是EMA所延伸出來的MACD，更是被廣大投資人喜愛，這也造成均線在市場上的有效性

半年線是幾天？季線幾天？

半年線指的是120日均線，通常我會把它拿來判斷長期是屬於多頭趨勢還是空頭趨勢。季線則是指60日均線，通常是用來當作強力支撐壓力使用，股價由上往下跌至此時往往會止跌回升，相反的，當股價由下往上觸碰此線時，通常會止漲，開始有往下跌修正的壓力

甚麼是月線

月線指的是20日均線，是所有均線週期中最常被使用到的

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

